

Близость территорий по уровню и составу расходов

Динамическая сеть, подробные профили и проверка цены укрупнения

2 190 территорий

24 месяца · 3 представления

Сеть помогает сопоставлять наблюдаемые профили. В среднем SSE6 устойчивее к подвыборкам в двух проверенных месяцах, но скрывает часть различий.

Месячный охват меняется

Январь 2023 — декабрь 2024. Пропуск публикации сохраняется как пропуск.

Показатель	Объём	Что означает
Уникальные ID / регионы	2 190 / 77	Каталог за весь период
Наблюдаемые ID–месяцы	50 521	Индивидуальная опора каждого месяца
Полные / неполные истории	2 016 / 174	Не все территории наблюдаются 24 месяца
Годовой контекст 2024	1 666 / 69 регионов	Отдельный частичный слой

Total — оценка общих расходов, а не доход жителей или оборот территории. Пять показанных категорий не исчерпывают Total.

Близость учитывает уровень и состав расходов

L — логарифм Total; h — контраст геометрического среднего пяти категорий с Total; R — четыре координаты относительного состава (HelmertCLR).

$$d^2 = 0,5 \cdot dL^2/sL^2 + 0,25 \cdot dh^2/sh^2 + 0,25 \cdot \|dR\|^2/sR^2$$

Этап	Правило
Признаки	Уровень расходов, контраст пяти категорий с Total, относительная форма
Граф NCut	Union kNN, k = 15 с точными равенствами; $w = \exp(-d^2/2)$, $\sigma = 1$
Общая оценочная сеть	Радиус 1,5 в том же пространстве X6
Сеть экрана	Пять сильнейших связей с равенствами; точное подмножество графа

Три представления отвечают на разные вопросы

Метод и число групп выбираются вместе с устойчивостью, содержанием и потерей различий.

Представление	Роль	Ограничение
NCut10	Подробный сетевой взгляд	Чувствительность к административной опоре; слабая геометрия отдельных групп
SSE10	Сравнение при том же K	Меняет критерий разбиения, не определение исходной близости
SSE6	Укрупнённый расходный обзор	Выше средняя устойчивость к подвыборкам в июне и декабре; часть профилей объединена

Историческое сравнение включает 27 строк с разными опорами и способами сходства. Это не 27 независимых методов и не единый рейтинг.

Шесть индексов не дают одного победителя

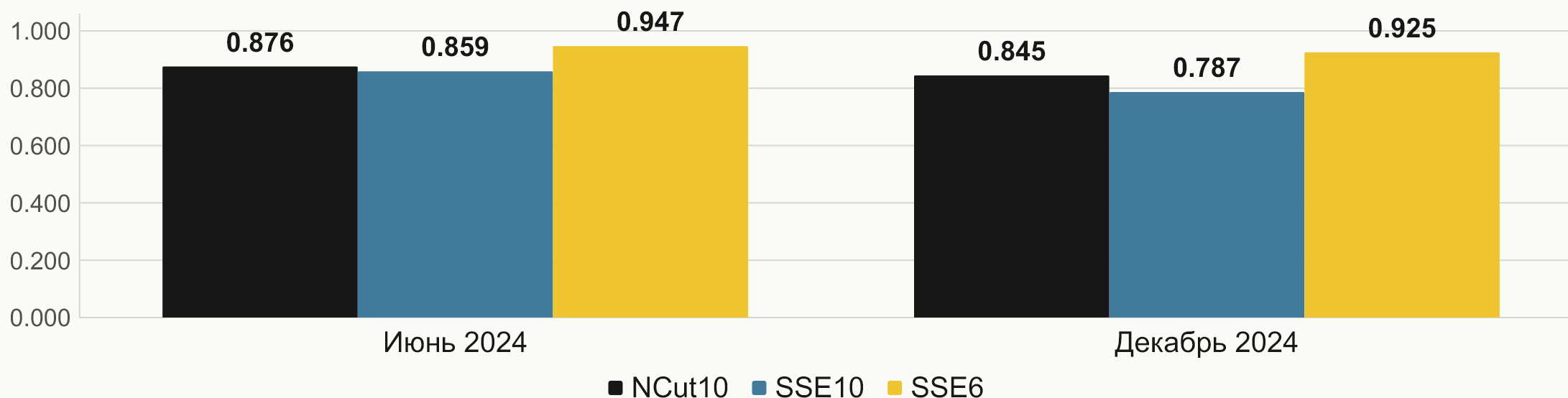
Декабрь 2024: оценка для одних и тех же 2 103 территорий по единым правилам расчёта индексов.

Индекс	Направление	NCut10	SSE10	SSE6
SW	Больше	0,222	0,264	0,332
CH	Больше	1 211,5	1 506,1	1 831,5
S_Dbw	Меньше	Не определён	Не определён	0,540
AVI	Больше	0,210	0,241	0,334
AVU	Меньше	0,477	0,444	0,490
MQ	Больше	0,085	0,094	0,142

У S_Dbw для K10 — нулевой знаменатель пары. AVU зависит от K и не ранжирует K6/K10; рост SW при укрупнении сам по себе не доказывает улучшения.

SSE6 устойчивее на повторных подвыборках

ARI = 1 означает одинаковое разбиение. Средний ARI к полной опоре своего метода и К; 10 подвыборок по 80% в месяц, общих для методов.



Худший ARI SSE6: 0,888 и 0,871. Это проверка двух месяцев; устойчивость всех 24 месяцев и к административной опоре для SSE6 не установлена.

Шесть групп имеют измеренные расходные профили

SSE6, декабрь 2024. G0–G5 — исходные метки. Профили — медианы по МО, без весов населения; средний уровень означает близость к медианам выборки.

Группа и профиль	Число МО	Медиана Total, ₽
G0. Повышенный уровень расходов	398	39 906,0
G1. Низкие расходы, особенно на питание вне дома	465	26 532,0
G2. Средний расходный уровень	467	32 594,0
G3. Самые низкие общие расходы	362	25 189,0
G4. Высокие расходы по большинству категорий	333	59 254,0
G5. Высокие расходы, особенно на продукты	78	52 700,5

Десять групп сохраняют подробные различия (1/2)

NCut10, декабрь 2024. Названия описывают медианы по МО без весов населения и доступный годовой контекст.

Группа и профиль	Число МО	МО с контекстом
G0. Повышенные расходы крупных по населению территорий	192	146
G1. Небольшие территории с низкими расходами и повышенной ролью маркетплейсов	248	205
G2. Умеренные расходы небольших территорий	362	264
G3. Повышенные расходы при умеренной зарплате работников организаций	274	193
G4. Минимальный расходный уровень небольших территорий	298	263

Зарплата работников организаций — не доход всех жителей. Контекст доступен для части каждой группы.

Десять групп сохраняют подробные различия (2/2)

NCut10, декабрь 2024. Названия описывают медианы по МО без весов населения и доступный годовой контекст.

Группа и профиль	Число МО	МО с контекстом
G5. Низкие расходы с иным составом потребления — кандидатный профиль	256	206
G6. Столичная концентрация: высокий уровень расходов	135	114
G7. Высокие расходы и зарплата работников организаций при низкой доступности рынков	182	132
G8. Столичная концентрация: более высокий уровень расходов	108	99
G9. Столичная концентрация: верхний расходный диапазон	48	44

Названия не устанавливают отраслевые функции. Исходная G7 остаётся геометрически неоднородной.

Цена укрупнения — потеря отдельных различий

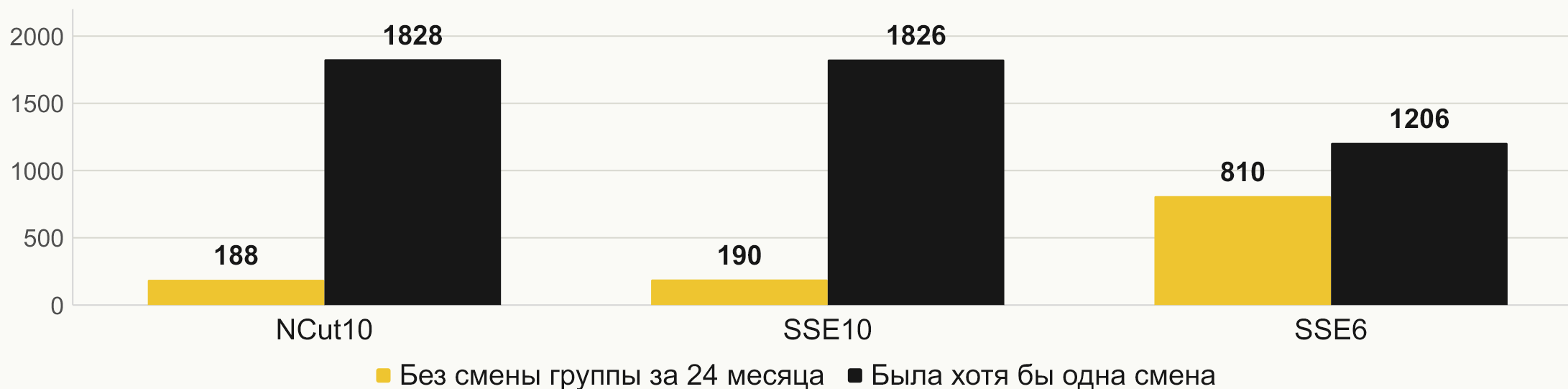
SSE6 и NCut10 — два самостоятельных разбиения, а не вложенная иерархия.

Что объединяется или разделяется	Наблюдение
Три столичные группы NCut: G6, G8, G9	Участники этих групп (291 ID) вошли в одну группу SSE6 из 333 ID
Исходная G7: 182 ID	Разделилась между четырьмя SSE6-группами: 34 / 36 / 35 / 77
Геометрия исходной G7	SW при SSE6 $\approx 0,207$; при SSE10 $\approx 0,233$
Практический выбор	SSE6 — обзор; NCut10 и исходные профили — проверка скрытых различий

Стабильность разбиения и содержательная однородность конкретной группы — разные свойства.

Во времени сравниваются составы, а не номера

2016 МО с полной историей; 174 неполные истории не включены. 69 сопоставлений соседних месяцев по общим ID с максимальной суммой пересечений.



SSE6 даёт меньше смен, но часть этого эффекта связана с укрупнением. Изменение группы описывает перестройку состава; причину нужно проверять отдельно.

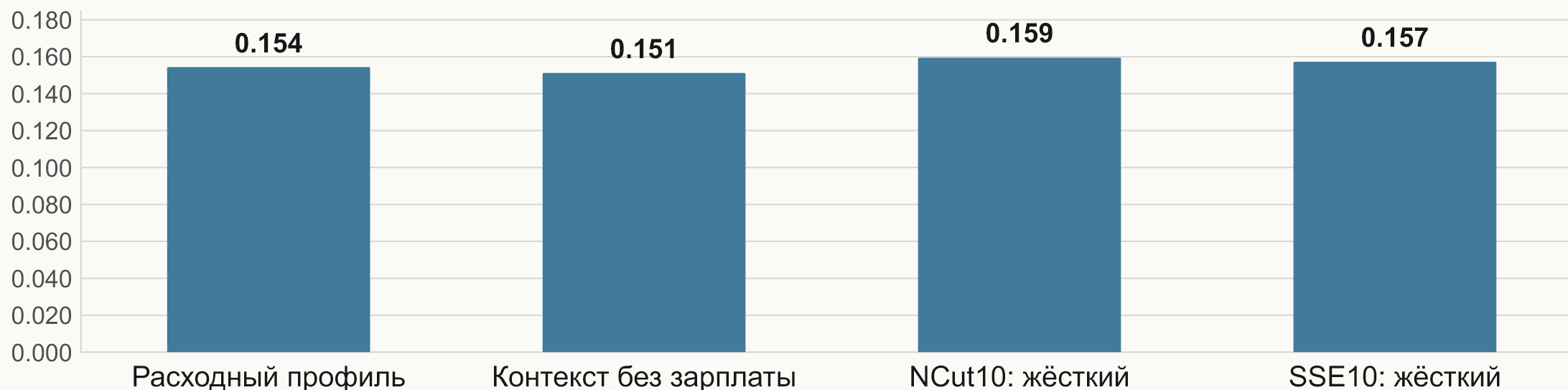
Внешний контекст уточняет интерпретацию

1 666 территорий в 69 регионах; данные за 2024 год. Расходные признаки и годовой контекст не смешаны.

Контекст	Для чего используется	Граница
Население, организации, зарплата	Сопоставление медиан и примеров	Покрытие частичное; зарплата не доход жителей
Доступность рынков, расстояния	Экономико-географическое чтение	Снимок 2024 года, не месячная динамика
Отдельный годовой context6	Сравнение структуры внешних признаков	KMeans на другой опоре; не расходный SSE6
Административный тип и границы	Проверка чувствительности результата	Смешанная опора; исторические границы не восстановлены

Кластерный фильтр не улучшил поиск аналогов

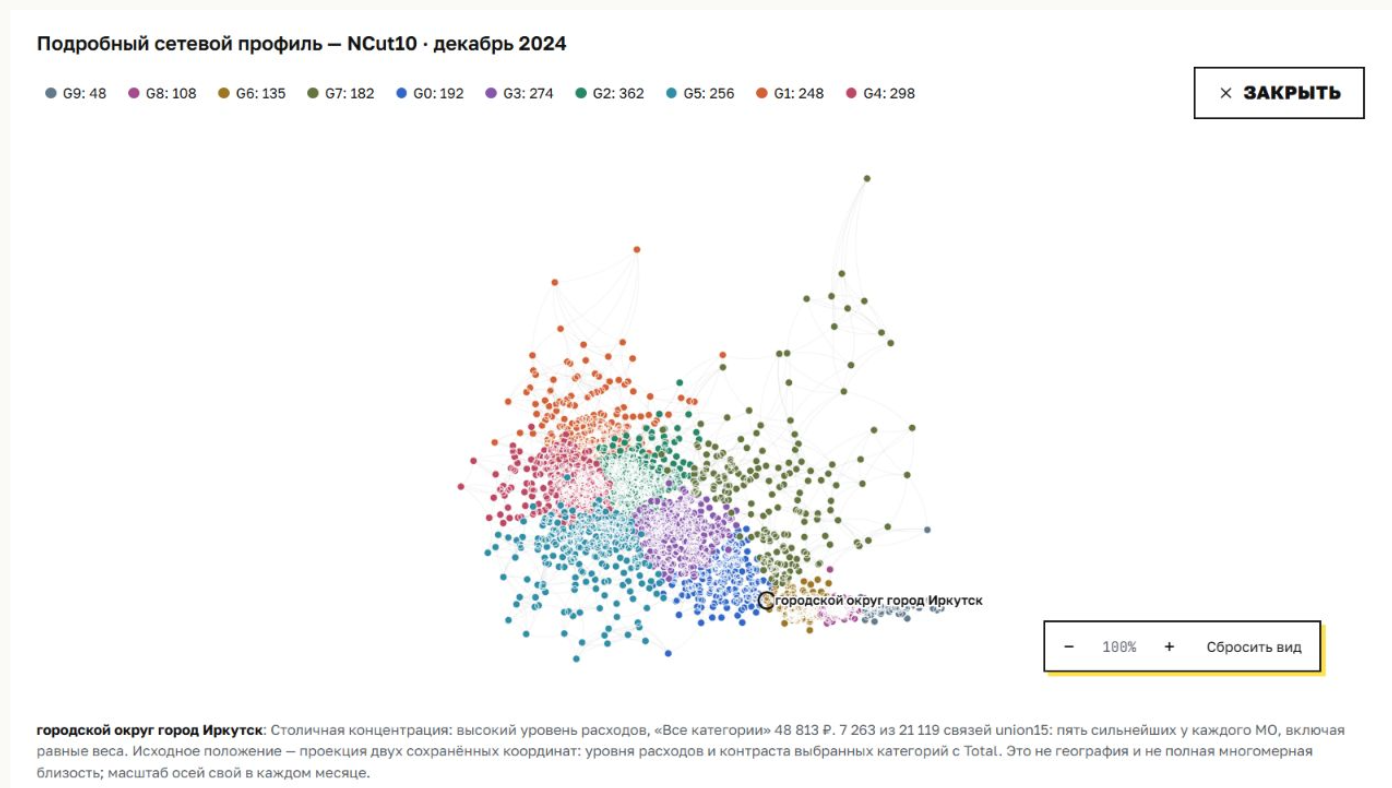
Ретроспективное восстановление скрытой зарплаты работников организаций: 1 419 ID, 67 регионов. MAE логарифма, с равным весом регионов; меньше лучше.



Кластер помогает начать описание, но не заменяет проверку близости исходных профилей. Жёсткое ограничение круга аналогов увеличило ошибку и сократило охват.

Атлас связывает карту, сеть и паспорт

Выбор модели и месяца обновляет группы, показатели, сеть и паспорт выбранной территории. Пропуски и неизвестная география показаны отдельно.



Аналоги Екатеринбурга

По Total: Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород.

По контексту: Пермский городской округ, Нижний Новгород, Тюмень.

На экране показана часть рёбер. Проекция расходов не является географической картой.

Проверка сохранённых данных отделена от пересчёта

Переносимый научный комплект включает код, входы, параметры и результаты. Большой рабочий архив VM для чтения не нужен.

Действие	Результат и граница
python -B research/release.py verify из корня репозитория	SHA-256 и 532 сохранённых разбиения; нового обучения нет
Полный контроль на VM	504 месячных + 28 контекстных разбиений; принят исходный вычислительный r03
Текущая редакция r04	Те же ядра и результаты; исправлена защита пути CSV-экспорта и документация
Новый полный запуск	Отдельная команда, Linux, зафиксированные зависимости и новый каталог результата

Полный повтор r04 в чистой внешней упаковке не выполнялся. Побайтная проверка и запуск читателя подтверждены отдельно.

Результат: система для сравнения расходных профилей

Для каждой территории доступны исходные расходы, группа, динамика состава и результаты проверок.

Что получено

Ежемесячная сеть близости.
10 подробных и 6 укрупнённых профилей.
Проверяемая динамика состава.
Интерактивное сравнение с исходными данными.

Что остаётся открытым

Универсальные типы локальных экономик.
Причины изменений во времени.
Административная устойчивость SSE6.
Польза кластерного фильтра в других задачах.

Материалы и источники

В отчёте и коде приведены формулы, описания групп, таблицы сравнения и источники чисел.

Интерактивный атлас

<https://belovmaksimalekseevich.github.io/sberindex-municipal-atlas-2026/>

Код, данные, инструкции и документы

<https://github.com/belovmaksimalekseevich/sberindex-municipal-atlas-2026>

Данные: СберИндекс, муниципальные расходы 2023–2024; внешний контекст и география имеют собственные ограничения покрытия и даты. Точные источники и SHA-256 — в реестре отчёта. Положение конкурса: sber.ru/sberindex/konkurs_sberindex.